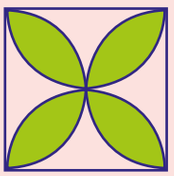
2. 'a' அலகு பக்க அளவுள்ள ஒரு சதுரத்திலிருந்து மிகப்பெரிய வட்டத்தை வெட்டியெடுத்தால், மீதமுள்ள பகுதியின் பரப்பளவு $\frac{3}{14}a^2$ ச.அலகுகள் ஆகும். $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$

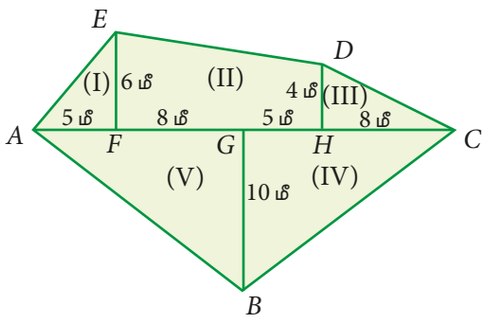
3. 'a' அலகு பக்க அளவுள்ள ஒரு சதுரத்திலிருந்து வெட்டியெடுக்கப்படும் மிகப்பெரிய வட்டத்தின் பரப்பளவு = $\frac{11}{14}a^2$ ச.அலகுகள். (தோராயமாக)

4. $\pi = \frac{22}{7}$ எனில், படத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள 'a' அலகு பக்க அளவுள்ள ஒரு சதுரத்தில் நிழலிடப்படாத பகுதியின் பரப்பளவு தோராயமாக $\frac{3}{7}a^2$ சதுர அலகுகள் மற்றும் நிழலிடப்பட்ட பகுதியின் பரப்பளவு $\frac{4}{7}a^2$ சதுர அலகுகள் ஆகும்.



எடுத்துக்காட்டு 2.11

படத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளவாறு அளவுகளைக் கொண்டுள்ள ஒழுங்கற்ற பலகோண வடிவ நிலத்தின் பரப்பளவைக் காண்க.



படம் 2.30

தீர்வு:

கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிலத்தில், நான்கு முக்கோணங்கள் (I, III, IV மற்றும் V) மற்றும் ஒரு சரிவகம் (II) ஆகியவை உள்ளன.

முக்கோணத்தின் (I) பரப்பளவு $= \frac{1}{2} \times b \times h = \frac{1}{2} \times 5 \times 6 = 15$ மீ²

சரிவகத்தின் (II) பரப்பளவு $= \frac{1}{2} h(a+b) = \frac{1}{2} \times 13 \times (6+4) = 65$ மீ²

முக்கோணத்தின் (III) பரப்பளவு $= \frac{1}{2} \times b \times h = \frac{1}{2} \times 8 \times 4 = \frac{32}{2} = 16$ மீ²

முக்கோணத்தின் (IV) பரப்பளவு $= \frac{1}{2} \times b \times h = \frac{1}{2} \times 13 \times 10 = 65$ மீ²

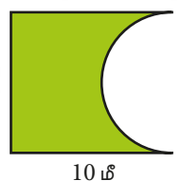
முக்கோணத்தின் (V) பரப்பளவு $= \frac{1}{2} \times b \times h = \frac{1}{2} \times 13 \times 10 = 65$ மீ²

∴ நிலத்தின் மொத்தப்பரப்பளவு $= 15 + 65 + 16 + 65 + 65 = 226$ மீ²

பயிற்சி 2.2

1. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வடிவங்களின் சுற்றளவு மற்றும் பரப்பளவு காண்க. $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$

(i)



(ii)



02_8th_Maths_Measurements_TM.indd 67 20-02-2020 01:33:20 PM